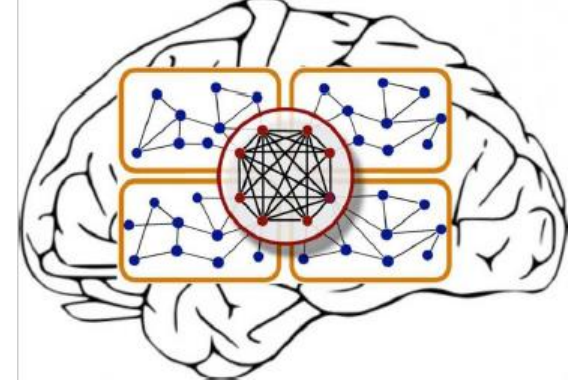


YAPAY ZEKA

Yapay Sinir Ağı (YSA)

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri, herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirebilmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir.



❖Yapay sinir ağıları; insan beyninden esinlenerek, öğrenme sürecinin matematiksel olarak modellenmesi uğraşı sonucu ortaya çıkmıştır.

❖Bu nedenle, bu konu üzerindeki çalışmalar ilk olarak beyni oluşturan biyolojik üniteler olan nöronların modellenmesi ve bilgisayar sistemlerinde uygulanması ile başlamış, daha sonraları bilgisayar sistemlerinin gelişimine paralel olarak bir çok alanda kullanılır hale gelmiştir.

# 1970 Öncesi Çalışmalar

- 1890-İnsan beyninin yapısı ve fonksiyonları ile ilgili ilk yayının yazılması
- 1911-İnsan beyninin bileşenlerinin belirli bir düzenek ile sinir hücrelerinden (nöronlar) oluştuğu fikrinin benimsenmesi
- 1943-Yapay sinir hücrelerine dayalı hesaplama teorisinin ortaya atılması ve eşik değerli mantıksal devrelerin geliştirilmesi
- 1949-Biyolojik olarak mümkün olabilen öğrenme prosedürünün bilgisayar tarafından gerçekleştirilecek biçimde geliştirilmesi
- 1956-1962-ADALINE ve Widrow öğrenme algoritmasının geliştirilmesi
- 1957-1962-Tek katmanlı algılayıcının (perceptron) geliştirilmesi
- 1965-İlk makine öğrenmesi kitabının yazılması
- 1967-1969-Bazı gelişmiş öğrenme algoritmalarının geliştirilmesi
- 1969-Tek katmanlı algılayıcıların problemleri çözme yeteneğinin olmadığı gösterilmesi

# 1970 Sonrası Çalışmalar

- 1969-1972-Doğrusal ilişkilerin geliştirilmesi
- 1972- Korelasyon matriks belleğinin geliştirilmesi
- 1974-Geriye yayılım modelinin geliştirilmesi
- 1978-ART modelinin geliştirilmesi
- 1982-Kohonen öğrenmesi ve SOM modelinin geliştirilmesi
- 1982-Hopfield ağlarının geliştirilmesi
- 1982-Çok katmanlı algılayıcıların geliştirilmesi
- 1984-Boltzmann makinesinin geliştirilmesi
- 1988-RBF modelinin geliştirilmesi
- 1991-GRNN modelinin geliştirilmesi
- 1991-2000'li yıllar- Bu zaman diliminde sayısız çalışma ve uygulamalar hayata geçmiştir.

# Biyolojik Sinir Sistemi

❖ Biyolojik sinir sistemi, merkezinde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan ve uygun bir karar üreten beynin (merkezi sinir ağı) bulunduğu 3 katmanlı bir sistem olarak açıklanır.



Biyolojik sinir sisteminin blok gösterimi

# Biyolojik Sinir Sistemi

❖ **Alıcı sinirler (receptor)** organizma içerisinde ya da dış ortamlardan algıladıkları uyarıları, beyine bilgi ileten elektriksel sinyallere dönüştürür.

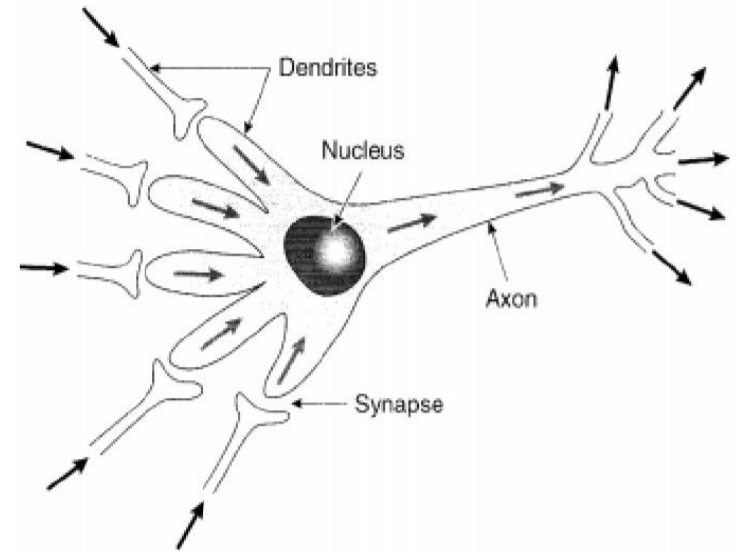
❖ **Tepki sinirleri (effector) ise**, beyinin ürettiği elektriksel darbeleri organizma çıktısı olarak uygun tepkilere dönüştürür.

❖ **Merkezi sinir ağında bilgiler**, alıcı ve tepki sinirleri arasında ileri ve geri besleme yönünde değerlendirilerek uygun tepkiler üretilir. Bu yönüyle biyolojik sinir sistemi, kapalı çevrim denetim sisteminin karakteristiklerini taşır.

# Biyolojik Sinir Sistemi

❖ Merkezi sinir sisteminin temel işlem elemanı, sinir hücresidir (nöron) ve insan beyinde yaklaşık 10 milyar sinir hücresi olduğu tahmin edilmektedir.

❖ **Sinir hücresi;** *hücre gövdesi, dendriteler ve aksonlar* olmak üzere 3 bileşenden meydana gelir.



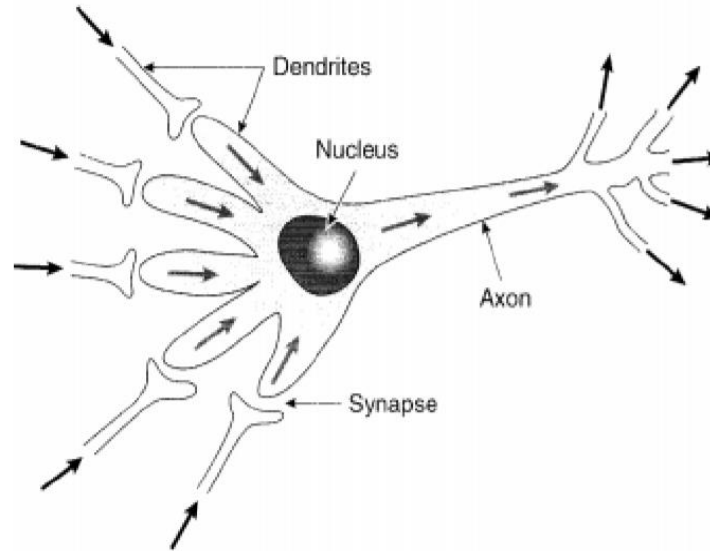
Ref: [http://www.iitmandi.ac.in/ciare/files/7\\_Anand\\_ANN.pdf](http://www.iitmandi.ac.in/ciare/files/7_Anand_ANN.pdf)





# Biyolojik Sinir Sistemi

- ❖ **Dendriteler**, diğer hücrelerden aldığı bilgileri hücre gövdesine bir ağaç yapısı şeklinde ince yollarla iletir.
- ❖ **Aksonlar** ise elektriksel darbeler seklindeki bilgiyi hücreden dışarı taşıyan daha uzun bir yoldur
- ❖ Aksonların bitimi, ince yollara ayrılabilir ve bu yollar, diğer hücreler için dendritleri oluşturur. Şekilde görüldüğü gibi axon-dendrite bağlantı elemanı synapse olarak söylenir.



# Yapay Sinir Ağları (YSA)

| <i>❖ <u>Biyolojik Sinir sistemi</u></i> |   | <i><u>Yapay Sinir Sistemi</u></i> |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------|
| ❖ Nöron                                 | → | İşlemci eleman                    |
| ❖ Dendrit                               | → | Toplama fonksiyonu                |
| ❖ Hücre gövdesi                         | → | Transfer fonksiyonu               |
| ❖ Aksonlar                              | → | Yapan nöron çıkışı                |
| ❖ Sinapslar                             | → | Ağırlıklar                        |

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

## YSA' nın en önemli özellikleri

- Öğrenme,
- Doğrusal olmama,
- Genelleme,
- Güncelleme,
- Hata toleransı.

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

## YSA' nın en önemli özellikleri

YSA'nın hesaplama ve bilgi işleme gücünü, paralel dağılmış yapısından, öğrenebilme ve genelleme yeteneğinden aldığı söylenebilir.

- ❖ Genelleme, eğitim ya da öğrenme sürecinde karşılaşılmayan girişler için de YSA'nın uygun tepkileri üretmesi olarak tanımlanır.
- ❖ Bu üstün özellikleri, YSA'nın karmaşık problemleri çözebilme yeteneğini gösterir.

## **Doğrusal Olmama**

- ❖ YSA'nın temel işlem elemanı olan hücre doğrusal değildir.  
Dolayısıyla hücrelerin birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir ve bu özellik bütün ağa yayılmış durumdadır. Bu özelliği ile YSA, doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde en önemli araç olmuştur.

## ❖Öğrenme

❖YSA'nın arzu edilen davranışı gösterebilmesi için amaca uygun olarak ayarlanması gerekir. Bu, hücreler arasında doğru bağlantıların yapılması ve bağlantıların uygun ağırlıklara sahip olması gerektiğini ifade eder.

❖YSA' nın karmaşık yapısı nedeniyle bağlantılar ve ağırlıklar önceden ayarlı olarak verilemez yada tasarlanamaz. Bu nedenle YSA, istenen davranışı gösterecek şekilde ilgilendiği problemden aldığı eğitim örneklerini kullanarak problemi öğrenmelidir.

## ❖ Genellemen

❖ YSA, ilgilendiđi problemi öđrendikten sonra eğitim sırasında karşılaşmadıđı test örnekleri için de arzu edilen tepkiyi üretebilir. Örneđin, karakter tanıma amacıyla eğitilmiş bir YSA, bozuk karakter girişlerinde de dođru karakterleri verebilir yada bir sistemin eğitilmiş YSA modeli, eğitim sürecinde verilmeyen giriş sinyalleri için de sistemle aynı davranışı gösterilebilir.

## ❖Uyarlanabilirlik

❖YSA, ilgilendiği problemdeki değişikliklere göre ağırlıklarını ayarlar. Yani, belirli bir problemi çözmek amacıyla eğitilen YSA, problemdeki değişimlere göre tekrar eğitilebilir, değişimler devamlı ise gerçek zamanda da eğitime devam edilebilir.

❖Bu özelliği ile YSA, uyarlamalı örnek tanıma, sinyal işleme, sistem tanılama ve denetim gibi alanlarda etkin olarak kullanılır.



## ❖ **Hata Toleransı**

❖ YSA, çok sayıda hücrenin çeşitli şekillerde bağlanmasından oluştuğundan paralel dağılmış bir yapıya sahiptir ve ağına sahip olduğu bilgi, ağdaki bütün bağlantılar üzerine dağılmış durumdadır.

❖ Bu nedenle, eğitilmiş bir YSA'nın bazı bağlantılarının hatta bazı hücrelerinin etkisiz hale gelmesi, ağına doğru bilgi üretmesini önemli ölçüde etkilemez. Bu nedenle, geleneksel yöntemlere göre hatayı tolere etme yetenekleri son derece yüksektir.

## ❖ **Donanım ve Hız**

❖ YSA, paralel yapısı nedeniyle büyük ölçekli entegre devre (VLSI) teknolojisi ile gerçekleştirilebilir. Bu özellik, YSA'nın hızlı bilgi işleme yeteneğini artırır ve gerçek zamanlı uygulamalarda arzu edilir.

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

## Yapay Sinir Ağlarının Avantajları

- ❑ Yapay sinir ağları çok sayıda hücreden oluştuğundan ve bu hücreler aynı anda çalıştığından karmaşık problemlerin çözümünde etkilidirler.
- ❑ Yapay sinir ağları problemlerin çözümünde genel özellikler elde ettiğinden eğitim sırasında kullanılmayan bilgilerde dahi çözüm üretebilme yeteneğine sahiptir.
- ❑ Yapay sinir ağları bilgisayarların öğrenmesini sağlamaktadır. Öğrenme işlemi sonrasında benzer olaylarla karşılaşıldığında karar verebilme yeteneğine sahiptirler.
- ❑ Yapay sinir ağlarında geleneksel programlamanın aksine bilgiler veri tabanı yerine ağda saklanmaktadır. Bu durum herhangi bir sebepten ötürü ağ kullanılamasa da bilgi kaybı yaşanmamasına neden olmaktadır.

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

## Yapay Sinir Ağlarının Avantajları

- ❑ Yapay sinir ağlarında tek bir bağlantının herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Çünkü dağıtık bir belleğe sahiptir.
- ❑ Yapay sinir ağları örnekleme işlemi ile öğrenme gerçekleştirmektedir. Bu yüzden örneklerin doğru seçilmesi ağı başarılı kılmaktadır.
- ❑ Ayrıca yapay sinir ağları sınıflama, örüntüleme ve kümeleme işlemlerini başarılı bir şekilde yapabilmektedir.
- ❑ Yapay sinir ağları en önemli özelliklerinden birisi de eksik bilgi ile çalışabilmesidir.
- ❑ Yapay sinir ağları hata toleransına sahiptir. Hücrelerdeki herhangi bir bozulma ya da eksilme durumunda hatayı tolerans edebilmektedir

# Yapay Sinir Ağları (YSA)

## Dezavantajları

- ❑ Ağ yapısının belirlenmesinde belli kurallar yoktur. Yapılar deneme yanılma yoluyla belirlenmektedir.
- ❑ Yapay sinir ağlarında öğrenme katsayısı, hücre sayısı, katman sayısı gibi değerlerin belirlenmesinde herhangi bir kural yoktur. Problem farklılaştıkça yapıda farklılık göstermektedir.
- ❑ Ağın eğitim süreleri hakkında belirli kurallar yoktur. Süre eğiticinin deneyimine bağlıdır.
- ❑ Yapay sinir ağlarının en önemli sorunlarından birisi de ağın davranışları açıklanamamaktadır. Bu durum ağın güvenilirliğini zedelemektedir

Bir problemin YSA ile çözülmesi için şu şartlardan birini taşıması gerekir

- ❑ Sadece YSA ile probleme pratik çözümler üretebilme durumu söz konusu olmalı,
- ❑ Başka çözüm yolları olmasına rağmen YSA ile daha kolay, etkin ve hızlı çözümler üretilebilmeli.
- ❑ Örnek: Matematiksel olarak çözülüyor ise YSA ile olan karşılaştırması yapılmalı

## YSA'nın kullanılabileceği en etkin problemler

- ☐ Doğrusal olmayan
- ☐ Çok boyutlu
- ☐ Gürültülü
- ☐ Karmaşık
- ☐ Kesin olmayan
- ☐ Eksik
- ☐ Kusurlu
- ☐ Matematiksel modeli olmayan
- ☐ Algoritması bulunmayan

## YSA'nın konuları

- ❑ Olasılıksal fonksiyon kestirimleri
- ❑ Sınıflandırma
- ❑ İlişkilendirme veya şekil eşleştirme
- ❑ Zaman serileri analizi
- ❑ Sinyal filtreleme
- ❑ Veri sıkıştırma
- ❑ Örüntü tanıma
- ❑ Doğrusal olmayan sinyal işleme
- ❑ Doğrusal olmayan sistem modelleme
- ❑ Optimizasyon
- ❑ Zeki ve doğrusal olmayan kontrol

## Yapay Sinir Ağlarının Uygulama alanları

- Kontrol ve sistem tanımlama,
- Görüntü ve ses tanıma
- Tahmin ve kestirim
- Arıza analizi
- Tıp
- Haberleşme
- Trafik
- Üretim yönetimi



# Yapay Zeka ve Gelecek

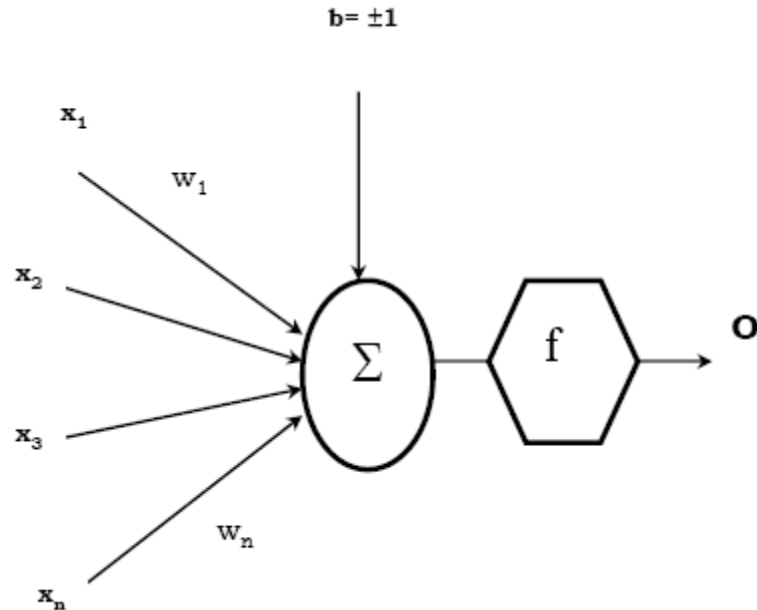
- Doğal dilde iletişim kuran makineler
- Otomatik robotlar
- İnsansız taşıtlar
- Uzay araştırmalarında kullanılan otonom araçlar,
- Biyo-sibernetik uygulamalar (yapay kol, yapay göz)
- Vb.



# Yapay Hücre Modelleri

✓ Temel bir yapay sinir ağı hücresi biyolojik sinir hücresine göre çok daha basit bir yapıya sahiptir. Yapay sinir ağı hücresinde;

- Girişler
- Ağırlıklar
- Toplama fonksiyonu
- Aktivasyon fonksiyonu
- Çıkışlar bulunur.



Temel yapay sinir ağı hücresi

 **Girdiler:** Yapay sinir hücresine gelen girişler ağın öğrenmesi istenen örnekler tarafından belirlenir. Giriş verileri, dış ortamdan girilen bilgiler olabildiği gibi başka hücrelerden veya kendi kendisinden de bilgiler olabilir.

 **Ağırlıklar:** Ağırlıklar bir yapay hücreye gelen bilginin önemini ve hücre üzerindeki etkisini gösterir. Her bir giriş kendine ait bir ağırlığa sahiptir. Ağırlıklar pozitif, negatif, sıfır, sabit veya değişken değerler olabilir.

 **Toplam Fonksiyonu:** Bir hücreye gelen net girişi hesaplar. Bunun için değişik fonksiyonlar kullanılmaktadır. Genellikle deneme-yanılma yolu ile toplama fonksiyonu belirlenir.



En yaygın toplama fonksiyonu ağırlıklar toplamıdır.

$$\text{Net Girdi} = \sum_i X_i W_i$$



Bir yapay sinir ağında, her hücre elemanı bağımsız olarak farklı bir toplama fonksiyonuna sahip olabileceği gibi hepsi aynı toplama fonksiyonuna da sahip olabilir.

# Toplama Fonksiyonu Örnekleri

| Net Giriş                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çarpım</b><br>Net Girdi $= \prod_i X_i W_i$                                                | Ağırlık değerleri girdiler ile çarpılır ve daha sonra bulunan değerler birbirleri ile çarpılarak net girdi hesaplanır.                                        |
| <b>Maksimum</b><br>Net Girdi $= \max(X_i W_i) \quad (i=1 \dots N)$                            | N adet girdi içinden ağırlıklar ile çarpıldıktan sonra en büyüğü yapay sinir hücresinin net girdisi olarak kabul edilir.                                      |
| <b>Minimum</b><br>Net Girdi $= \min(X_i W_i) \quad (i=1 \dots N)$                             | N adet girdi içinden ağırlıklar ile çarpıldıktan sonra en küçüğü yapay sinir hücresinin net girdisi olarak kabul edilir.                                      |
| <b>Çoğunluk</b><br>Net Girdi $= \sum_i \text{sgn}(X_i W_i)$                                   | N adet girdi içinden ağırlıklar ile çarpıldıktan sonra pozitif ve negatif olanların sayısı bulunur. Büyük olan sayı hücrenin net girdisi olarak kabul edilir. |
| <b>Kümülatif toplam</b><br>Net Girdi $= \text{Net}(\text{eski}) + \sum_i \text{sgn}(X_i W_i)$ | Hücreye gelen bilgiler ağırlıklı olarak toplanır ve daha önce gelen bilgilere eklenerek hücrenin net girdisi bulunur.                                         |

 **Aktivasyon (Etkinlik) Fonksiyonu:** Bu fonksiyon, hücreye gelen net girdiyi işleyerek hücrenin bu girdiye karşılık üreteceği çıktıyı belirler.

Genelde aktivasyon fonksiyonu doğrusal olmayan bir fonksiyondur ve toplama fonksiyonunda olduğu gibi ağın hücre elemanlarının hepsi aynı fonksiyonu kullanması gerekmez. En çok kullanılan aktivasyon fonksiyonu sigmoid fonksiyondur.

$$f(x) = \text{lojistik}(x) = \frac{1}{1 + \exp(-\beta x)}$$

Burada,  $x$  hücre elemanlarına gelen net girdi değerini göstermektedir.

# Aktivasyon Fonksiyonu Örnekleri

| Aktivasyon Fonksiyonu                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doğrusal fonksiyon</b><br>$f(\text{Net}) = \text{Net}$                                                                                                                                                 | Gelen girdiler olduğu gibi hücrenin çıkışı olarak kabul edilir                                                                      |
| <b>Step fonksiyonu</b><br>$f(\text{Net}) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } \text{Net} > \text{eşik değeri} \\ 0 & \text{eğer } \text{Net} \leq \text{eşik değeri} \end{cases}$                             | Gelen Net girdi değeri belirlenen bir eşik değerinin altında veya üstünde olmasına göre hücrenin çıkışı 1 veya 0 değerini alır.     |
| <b>Doyumlu doğrusal fonksiyon</b><br>$f(\text{Net}) = \begin{cases} 1 & \text{eğer } \text{Net} > 1 \\ \text{Net} & \text{eğer } -1 < \text{Net} < 1 \\ -1 & \text{eğer } \text{Net} \leq -1 \end{cases}$ | Gelen bilgilerin 0 veya 1' den büyük veya küçük olmasına göre 0 ve 1 değerini alır. 0 ve 1 arasında ise Net girdi çıkışa gönderilir |
| <b>Sinus fonksiyonu</b><br>$F(\text{Net}) = \sin(\text{Net})$                                                                                                                                             | Öğrenilmesi düşünülen olayların sinüs fonksiyonuna uygun dağılım gösterdiği durumlarda kullanılır.                                  |
| <b>Hiperbolik tanjant fonksiyonu</b><br>$F(\text{Net}) = \frac{e^{\text{Net}} - e^{-\text{Net}}}{e^{\text{Net}} + e^{-\text{Net}}}$                                                                       | Gelen Net girdi değerini tanjant fonksiyonundan geçirilmesi ile hesaplanır.                                                         |

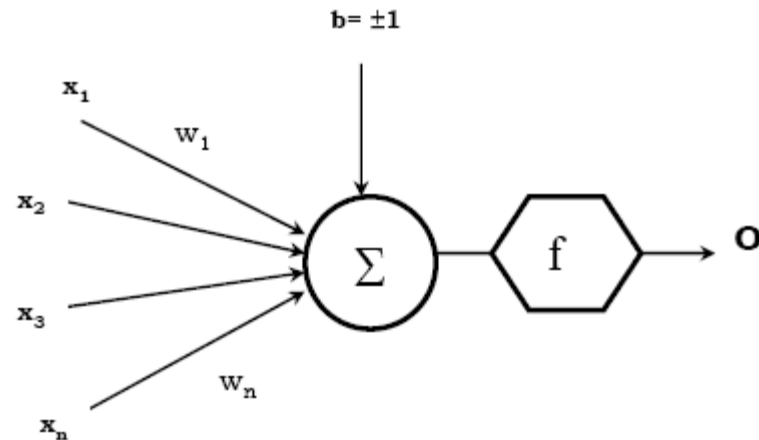




**Hücre Çıkışı:** Aktivasyon fonksiyonu tarafından belirlenen çıktı değeridir. Üretilen çıkış dış dünyaya veya bir başka hücreye giriş olarak gönderilebilir. Hücre kendi çıktısını kendisine girdi olarak da gönderebilir.

# Örnek

$$\begin{array}{ll} x_1 = 0.5 & w_1 = -0.2 \\ x_2 = 0.6 & w_2 = 0.6 \\ x_3 = 0.2 & w_3 = 0.2 \\ x_4 = 0.7 & w_4 = -0.1 \end{array}$$



$$\text{Net} = \sum x_i w_i \quad i=1 \dots 4$$

$$\text{Net} = 0.5 * (-0.2) + 0.6 * 0.6 + 0.2 * 0.2 + 0.7 * (-0.1)$$

$$\text{Net} = 0.23$$

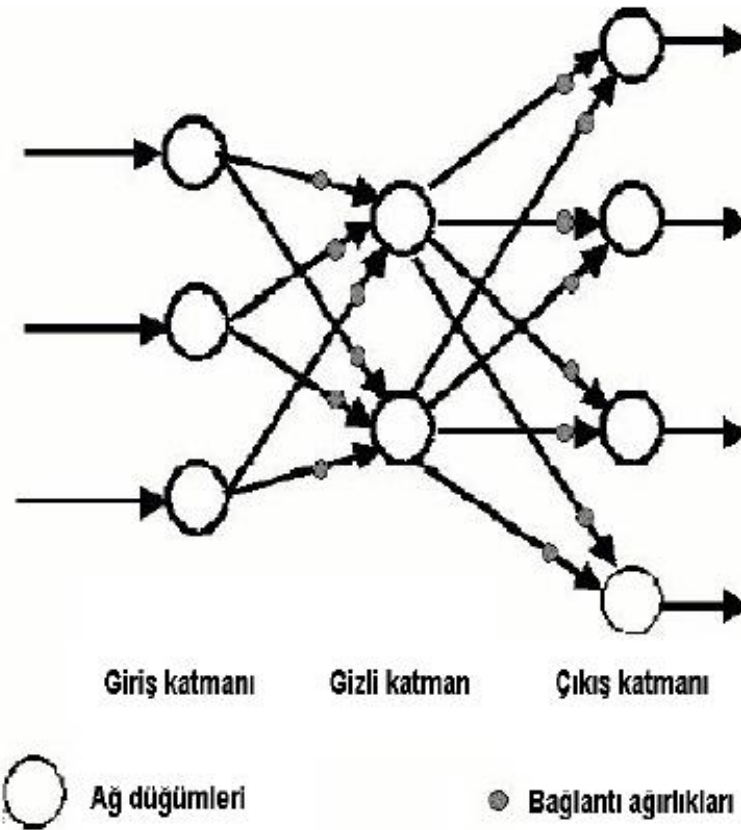
Hücrenin sigmoid aktivasyon fonksiyonuna göre çıkışı

$$f(\text{Net}) = 1 / (1 + e^{-0.23})$$

$$f(\text{Net}) = 0.56$$

# Yapay Sinir Ağlarının Yapısı

-  Yapay sinir hücreleri bir araya gelerek yapay sinir ağını oluşturmaktadır.
-  Sinir hücrelerinin bir araya gelmesi rastgele olmaz.
-  Genel olarak hücreler 3 katman halinde ve her katman içinde paralel olarak bir araya gelerek ağı oluştururlar.



Yapay sinir ağı yapısı

 **Girdi Katmanı:** Bu katmandaki hücre elemanları dış dünyadan bilgileri alarak ara katmanlara iletmekle sorumludur. Bazı ağlarda girdi katmanında herhangi bir bilgi işleme olmaz.

 **Ara Katman:** Girdi katmanından gelen bilgileri işleyerek çıkış katmanına gönderirler. Bir ağ için birden fazla ara katman olabilir.

 **Çıktı Katmanı:** Bu katmandaki hücre elemanları ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağın girdi katmanında sunulan girdi seti için üretmesi gereken çıktıyı üretir. Üretilen çıktı dış dünyaya iletilir.

# Yapay Sinir Ağları Modelleri

 Hücrelerin bağlantı şekillerine, öğrenme kurallarına ve aktivasyon fonksiyonlarına göre çeşitli YSA yapıları geliştirilmiştir.

 Yapay sinir ağı modelleri temel olarak iki grupta toplanmaktadır. Bunlar:

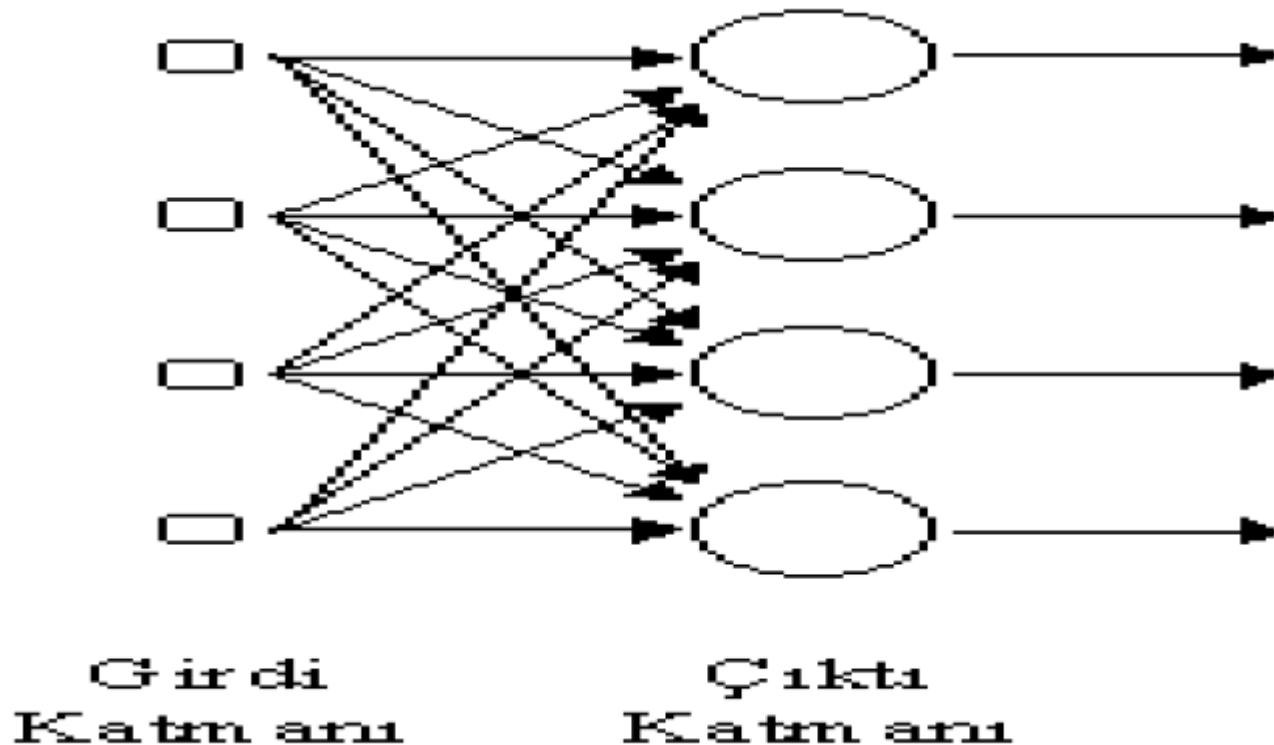
1. İleri beslemeli yapay sinir ağları
2. Geri beslemeli yapay sinir ağları

# I) İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

-  İşlem girişlerden çıkışlara doğru ilerler.
-  Çıkış değerleri öğreticiden alınan istenen çıkış değerleri ile karşılaştırılır ve bir hata sinyali elde edilerek ağ ağırlıkları güncellenir.
-  İleri beslemeli yapay sinir ağlarında gecikmeler yoktur. Kendi aralarında:
  - Tek katmanlı ileri beslemeli ağlar
  - Çok katmanlı ileri beslemeli ağlar olarak ayrılırlar.

# Tek Katmanlı İleri Beslemeli Ağlar

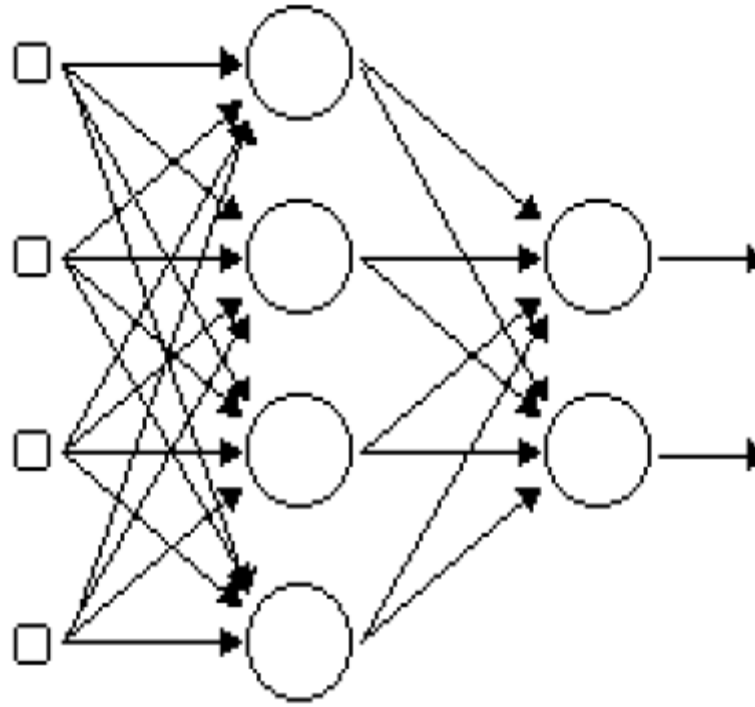
- ✓ En basit ağ tipi olup bir çıktı katmanı ve buna bağlı bir girdi katmanından oluşmaktadır.





# Çok Katmanlı İleri Beslemeli Ağlar

- ✓ Girdi katmanı dış ortamlardan aldığı bilgileri hiçbir değişikliğe uğratmadan orta (gizli) katmandaki hücrelere iletir.
- ✓ Bilgi, orta ve çıkış katmanında işlenerek ağ çıkışı belirlenir.
- ✓ Çok katmanlı ağlar tek katmanlı ağlara göre daha karmaşık problemlerin çözümünde kullanılırlar.
- ✓ Çok katmanlı ağların eğitilmesi zordur.



Girdi  
Katmanı

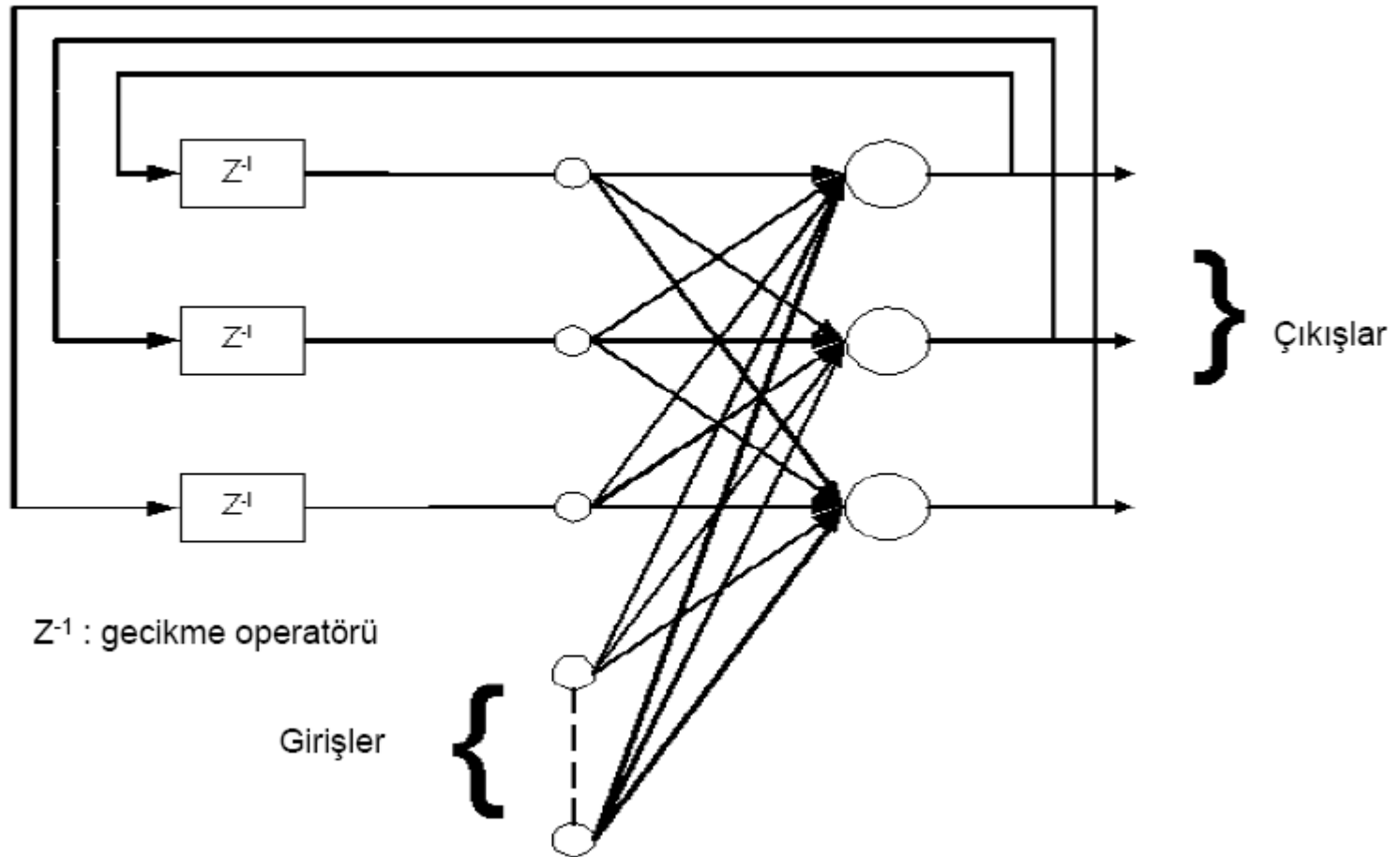
Gizli  
Katman

Çıktı  
Katmanı

**Katmanlı İleri Beslemeli Ağ Yapısı**

## II)Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağları

-  Geri beslemeli sinir ağı, ileri beslemeli bir ağıın çıkışlarının girişlere bağlanması ile elde edilir.
-  Geri beslemeli sinir ağlarında gecikmeler vardır.
-  Geri beslemeli sinir ağları, hücreler arası veya katmanlar arası geri besleme yapılış şekline göre farklı isimlerle söylenir.
  - Tam geri beslemeli ağlar
  - Kısmi geri beslemeli ağlar



Geri beslemeli yapı

# Tam Geri Beslemeli Ağlar



Bu ağlar gelişi güzel ileri ve geri bağlantıları olan ağlardır.



Bu bağlantıların hepsi eğitilebilir.

# Kısmi geri beslemeli ağlar

-  Bu ağlarda, ağın hücre elemanlarına ek olarak içerik (context) elemanları vardır.
-  Geri besleme sadece içerik elemanları üzerinde yapılır ve bu bağlantılar eğitilemezler.
-  İçerik elemanları ara katman elemanlarının geçmiş durumlarını hatırlamak için kullanılır.

# Yapay Sinir Ağlarında En Çok Kullanılan Modeller

- Algılayıcılar (Perceptronlar)
- Çok Katmanlı Algılayıcılar
- Lineer Vektör Quantization Modeli (LVQ)
- Kendi Kendini Organize Eden Model (SOM)
- Adaptive Rezorans Teorisi Modeli (ART)
- Hoppfield Ağı
- CounterPropogation Ağı

# Yapay Sinir Ağlarında En Çok Kullanılan Modeller

- Neocognitron Ağı
- Boltzman Makinesi
- Probabilistic Ağı
- Elman Ağı
- Jordan Ağı
- Radyal Temelli Ağ(RBN)
- Kohonen Ağı



# Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi

- ✓ YSA'da hücre elemanlarının bağlantılarının ağırlık değerlerinin belirlenmesi işlemine “ağın eğitilmesi” denir.
- ✓ Başlangıçta bu ağırlık değerleri rastgele alınır.
- ✓ YSA'lar, kendilerine örnekler gösterildikçe bu ağırlık değerlerini yenileyerek amaca ulaşmaya çalışırlar.

# Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi

- ✓ Amaca ulaşmanın veya yaklaşmanın ölçüsü de yine dışarıdan verilen bir değerdir.
- ✓ Eğer yapay sinir ağı verilen giriş-çıkış çiftleriyle amaca ulaşmış ise ağırlık değerleri saklanır.
- ✓ Ağırlıkların sürekli yenilenip istenilen sonuca ulaşılan kadar geçen zamana “**öğrenme**” denir.
- ✓ Ağırlık değerlerinin değişmesi belirli kurallara göre yürütülmektedir. Bu kurallara “**öğrenme kuralları**” denir.

# Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi

- ✓ Yapay sinir ağı öğrendikten sonra daha önce verilmeyen girişler uygulanarak ağ çıkışları gözlemlenir.
- ✓ Genelde eldeki örneklerin %80'i ağı verilir ve ağı eğitilir. Daha sonra geri kalan %20'lik kısım verilir ve ağın davranışları incelenir ve bu işleme “ağın test edilmesi” denir.
- ✓ Eğitimde kullanılan örnekler setine “eğitim seti”, test için kullanılan sete ise “test seti” denir.

# Öğrenme Stratejileri

- Danışmanlı (Supervised) Öğrenme
- Danışmansız (Unsupervised) Öğrenme
- Takviyeli (Reinforcement) Öğrenme
- Karma Stratejiler

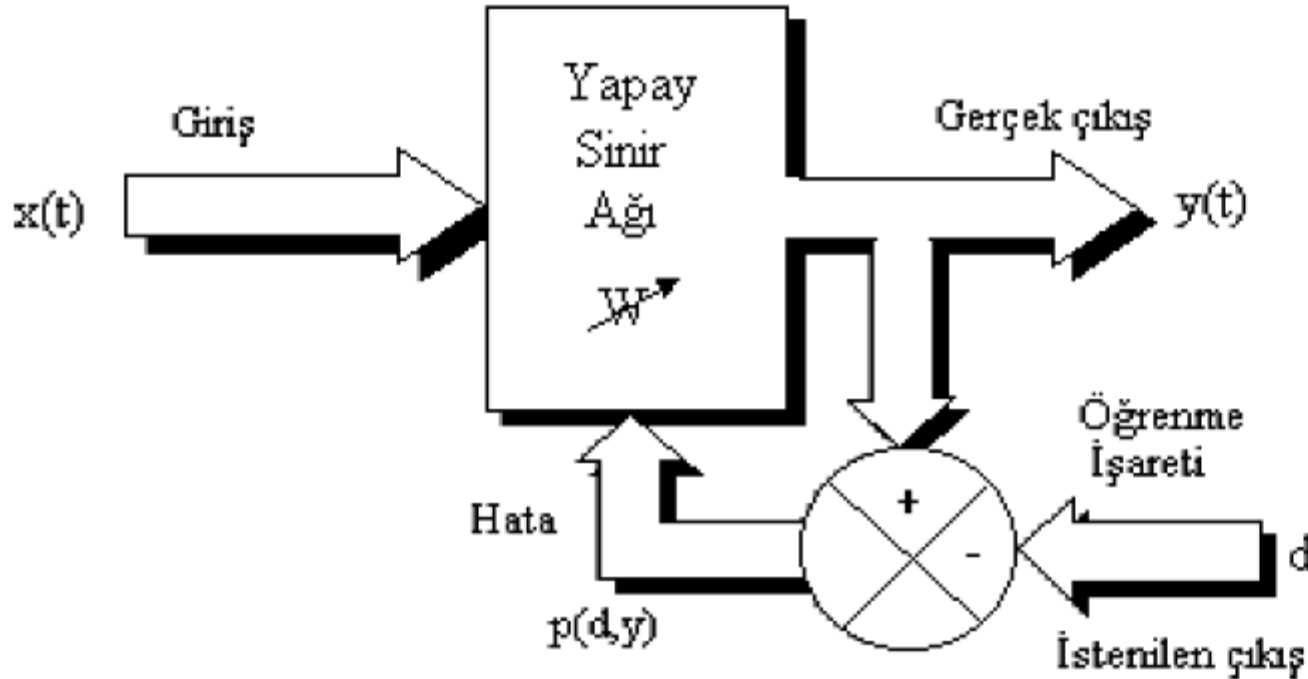
# I) Danışmanlı (Supervised) Öğrenme

-  Eğitim sırasında sisteme bir girdi ve bir hedef çıktı vektörlerinin çift olarak verilmesi ve bunlara göre sistemdeki ağırlık değerlerinin güncellenmesi ve değiştirilmesi yapılır.
-  Yapay sinir ağlarının eğitilmesinde kullanılan hedef çıktı 1 veya 0 olabileceği gibi bir örüntü de olabilir.

 Belli bir bilgi kümesine karşılık, ilgili çıktı kümesini hatırlayacak şekilde eğitilmiş sistemlere “**çağrışimli bellek**” denir.

 Eğer, girdi vektörü ile çıktı vektörü aynı ise buna “**öz çağrışimli bellek**”, çıktı vektörü farklı ise buna da “**karşıt çağrışimli bellek**” denir.

- Widrow-Hoff tarafından geliştirilen '*Delta Kuralı*' ve Rumelhart ve McClelland tarafından geliştirilen '*Genelleştirilmiş Delta Kuralı*' veya '*Geri Besleme (back propagation) algoritması*' danışmanlı öğrenme algoritmalarına örnek olarak verilebilir.

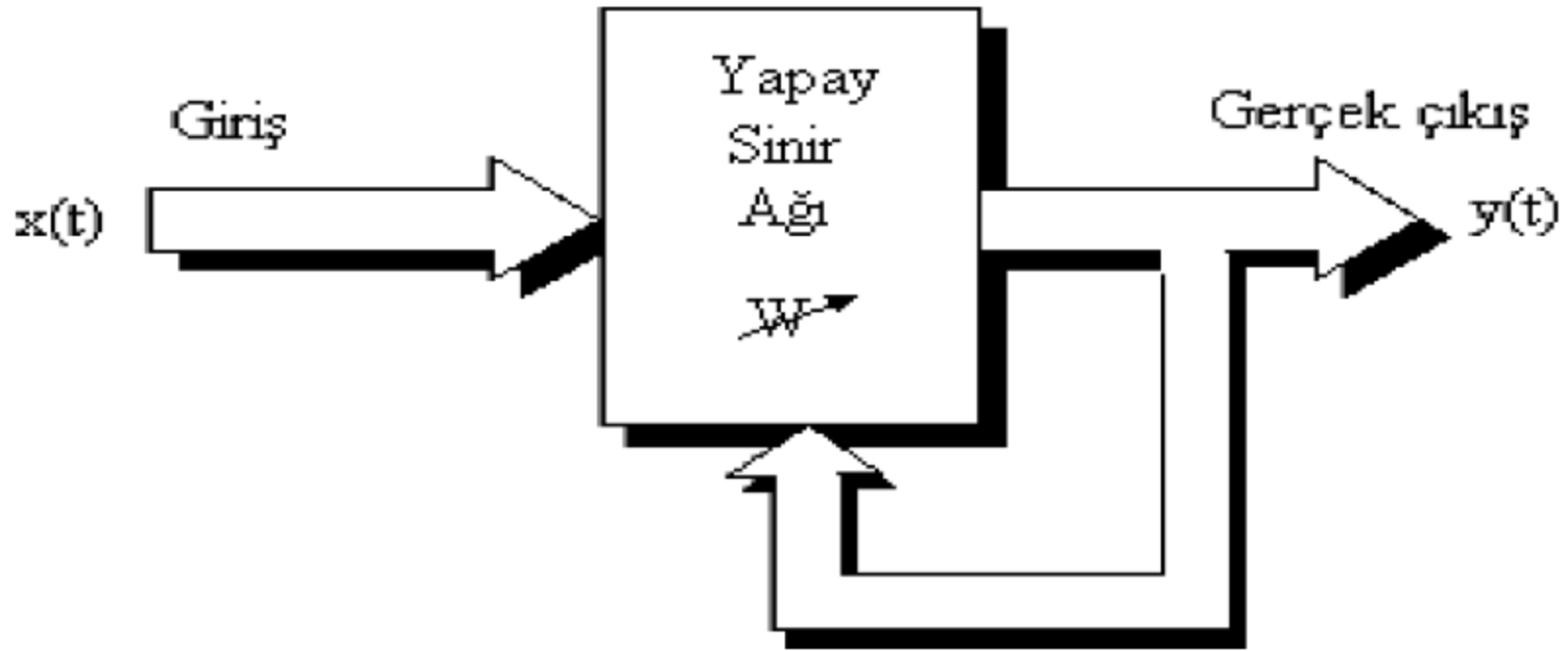


## II)Danışmansız Öğrenme

-  Bu sistemlerde, bir grup girdi vektörü sisteme verilir, ancak hedef çıktılar belirtilmez.
-  Sistem girdiler içerisinde birbirine en çok benzeyenleri gruplar ve her bir grup için farklı bir örüntü tanımlar.
-  Özdüzenlemeli özellik haritaları bu yöntemi kullanarak sınıflama işlemini yerine getirir.



- ✓ Bu Grossberg tarafından geliştirilen **ART (Adaptive Resonance Theory)** veya Kohonen tarafından geliştirilen **SOM(Self Organizing Map)** öğrenme kuralı danışmansız öğrenmeye örnek olarak verilebilir.



**Danışmansız Öğrenme Yapısı**

# III) Takviyeli Öğrenme

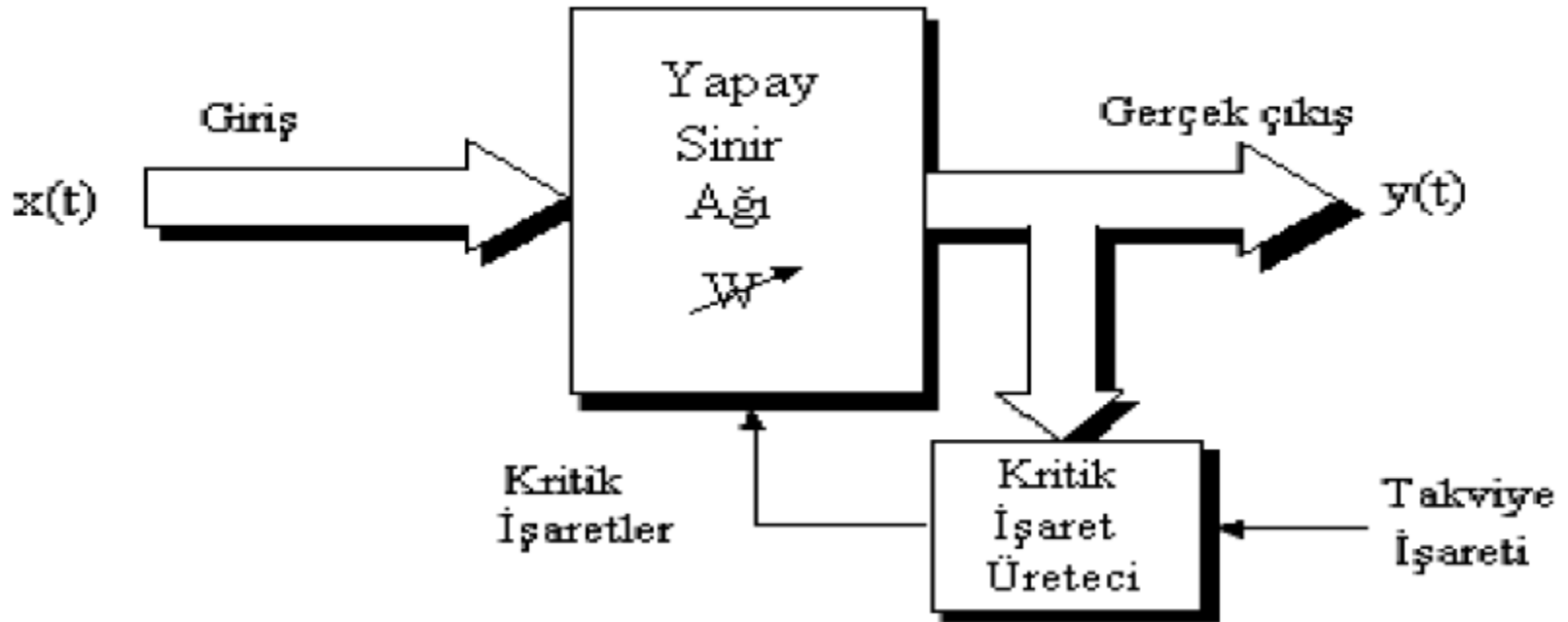
-  Bu öğrenme kuralı danışmanlı öğrenmeye yakın bir metottur.
-  Hedef çıktıyı vermek için bir “öğretmen” yerine, burada yapay sinir ağına bir çıkış verilmemekte fakat elde edilen çıkışın verilen girişe karşılık iyiliğini değerlendiren bir kriter kullanılmaktadır.

 Takviyeli öğrenmede, ağın davranışlarının uygun olup olmadığını belirten bir özyetenek bilgisine ihtiyaç duyulur.

 Bu bilgiye göre ağırlıklar ayarlanır.

 Gerçek zamanda öğrenme olup, deneme-yanılma esasına göre sinir ağı eğitilmektedir.

- ✓ Optimizasyon problemlerini çözmek için Hinton ve Sejnowski'nin geliştirdiği Boltzman Kuralı veya Genetik Algoritmalar takviyeli öğrenmeye örnek olarak verilebilir.



Takviyeli Öğrenme Yapısı

## IV) Karma Öğrenme

-  Danışmanlı, danışmansız veya takviyeli öğrenme stratejilerinden birkaçını birlikte kullanarak geliştirilen yapıdır.
-  Radial Tabanlı (Radial Basis Network) ağlar ve Olasılık Tabanlı (Probabilistic Neural Network) ağlar bunlara örnek olarak verilebilir.

# Öğrenme Kuralları

 **Çevrimiçi (On-line) Öğrenme Kuralları:** Bu kurallara göre öğrenen sistemler gerçek zamanda çalışırken bir taraftan fonksiyonlarını yerine getirmekte diğer taraftan ise öğrenmeye devam etmektedir. (ART ve Kohonen öğrenme kuralı bu sınıfa girmektedir.

 **Çevrimdışı (Off-line) Öğrenme Kuralları:** Bu kuralları kullanan sistemler eğitildikten sonra gerçek hayatta kullanıma alındığında artık öğrenme olmamaktadır. Sistemin öğrenmesi gereken yeni bilgiler söz konusu olduğunda sistem kullanımdan çıkarılmakta ve çevrimdışı olarak yeniden eğitilmektedir.

# Öğrenme Algoritmaları

Geri Yayınım Algoritması

Levenberg-Marquardt öğrenme algoritması

Delta kuralı

Delta-Bar-Delta (DBD)

Genişletilmiş delta-bar-delta (EDBD-extended delta-bar-delta)

Genetik Algoritma (GA)